

工場における作業量推定システム

中沢研究室_山崎翔太郎(やまざきしょうたろう)

研究背景・目的

- 背景

工場の工程改善には、作業時間や作業人数の把握が重要



これらを人手で記録するには負担が大きい



オーダーメイド生産では製品の種類や形状が一定ではないため、製品ごとに十分な学習データを用意することが難しい

- 目的

- 監視カメラ映像から作業状況を自動分析し、工程工数を記録する

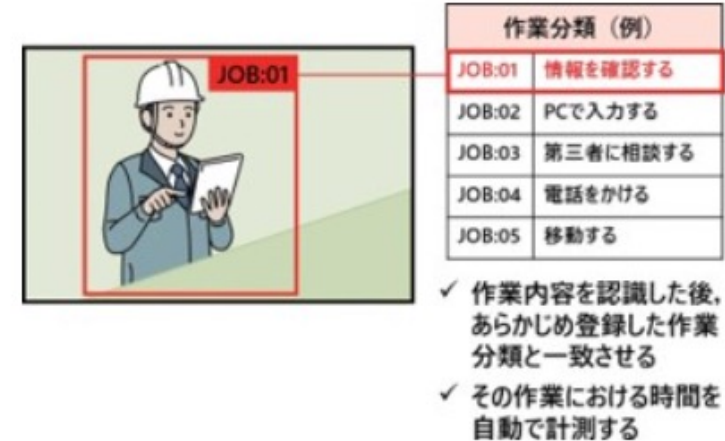
- 目標

- OpenCV、YOLO、ローカルVLMを組み合わせ、1FPSの監視映像から作業状況を推定する。



関連研究

AIによる工場作業の見える化ーみまもりAIの開発
(株式会社IHI) https://www.ihico.jp/technology/techinfo/contents_no/1199808_13491.html



机上カメラによる作業分類（作業分類機能）

関連研究

- 学習データに基づいて工場作業を自動検出・見える化
- 主に生産ラインなど、比較的定型的な工程を想定

本研究

- オーダーメイドの受注生産現場を想定した設計
- 製品ごとの学習データに依存しない手法

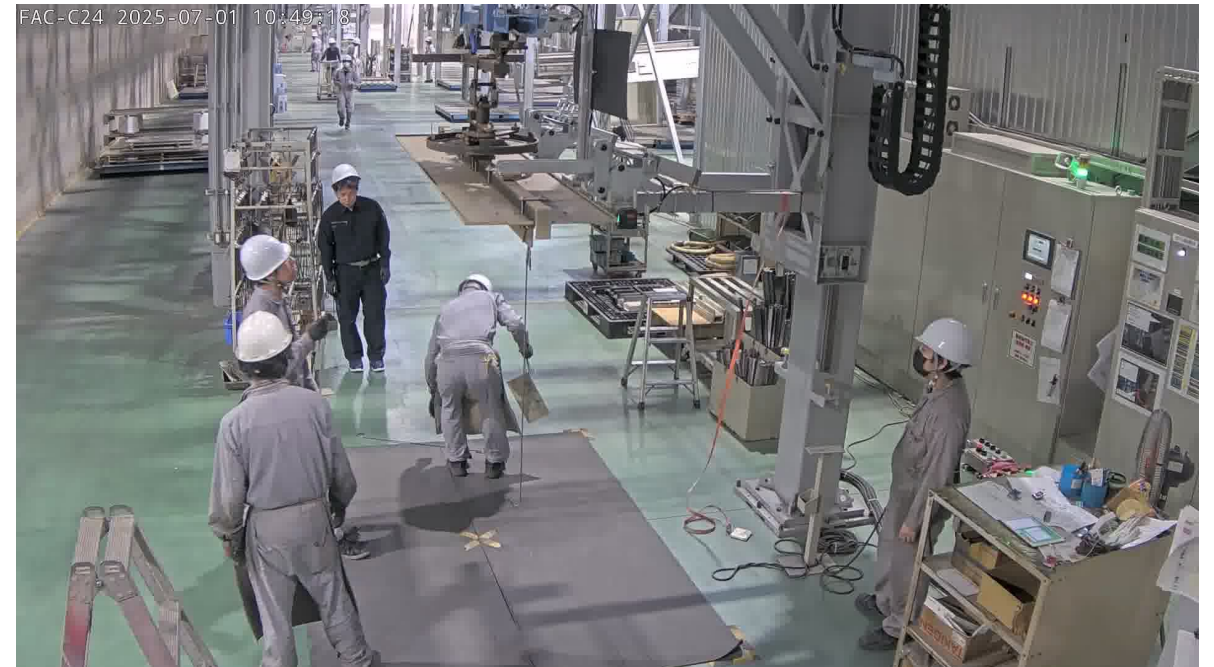
システム構成

- 1.監視カメラ映像入力
- 2.作業時間検出
- 3.作業時間内の作業人数を集計
- 4.工程工数を算出
 $\text{作業人数} \times \text{作業時間}$
- 5.VLMで製品分類、サイズ推定
- 6.工数レポート生成

システム構成の狙い

- ・作業区間を先に検出し、必要な区間に対して
人数推定・製品分類を行う

作業現場



現在までの成果

OpenCVによる作業時間推定

処理方法

動画入力



対象ROIを切り出し
(関心領域)



テンプレートマッチング



吊り具位置を検出



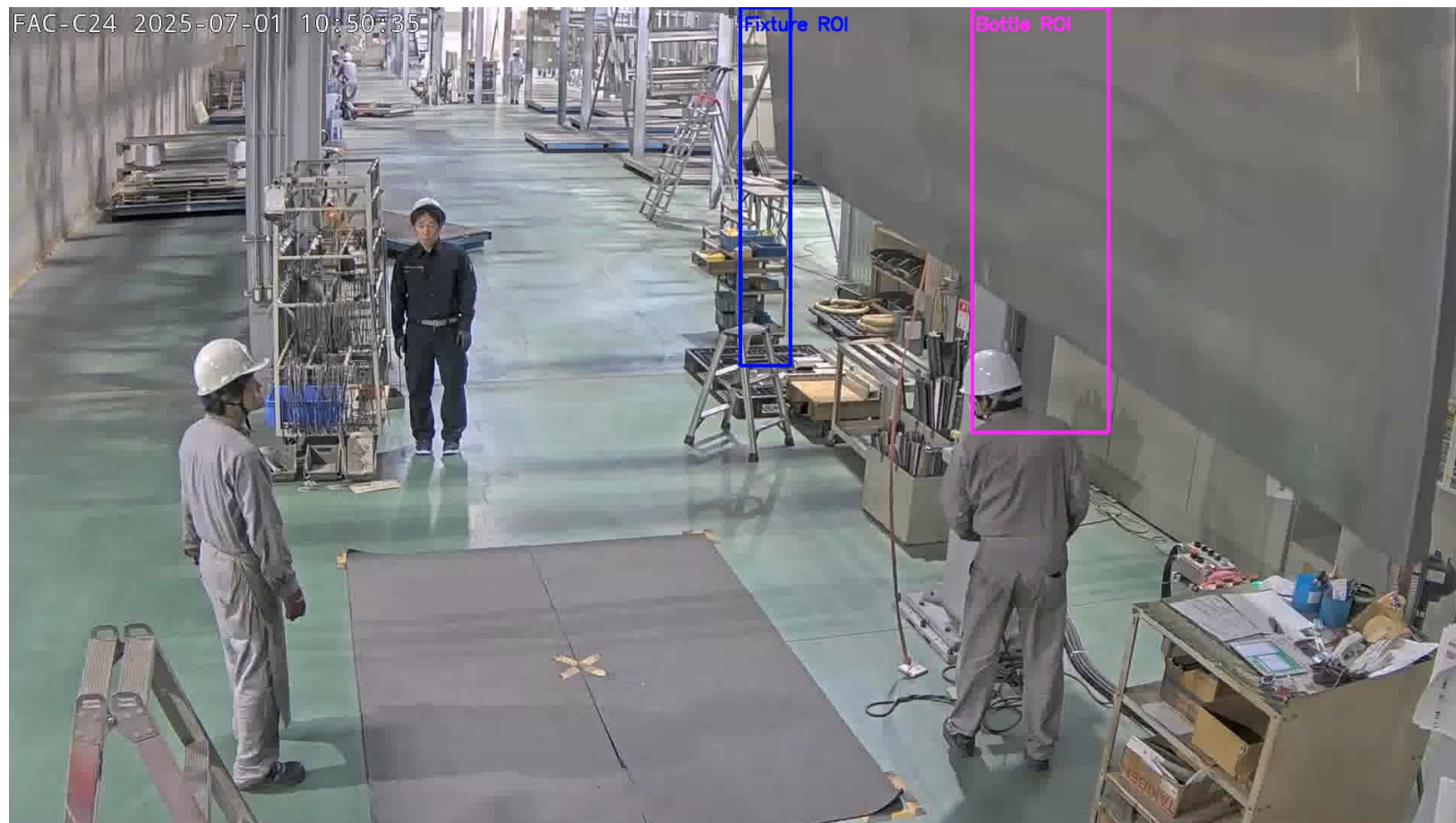
DOWN / STOP / UP / OUT



START / END



作業区間



作業時間の計測結果

計測区間		開始(s)	開始の誤差(s)	終了(s)	終了の誤差(s)	時間(s)	作業時間の誤差
区間 1	正解	13	5	50	0	37	5s
	計測	18		50		32	
区間 2	正解	101	0	193	0	92	0s
	計測	101		193		92	
区間3	正解	244	5	305	0	61	5s
	計測	249		305		56	
区間4	正解	21	0	55	0	34	0s
	計測	21		55		34	
区間5	正解	107	0	196	1	89	1s
	計測	107		197		90	

作業時間の平均絶対誤差： $(5 + 0 + 5 + 0 + 1) / 5 = 2.2\text{s}$
実際の工場映像2本、計5区間で検証したところ、
作業時間を平均2.2秒の誤差で計測できた。

YOLOによる作業人数推定

処理方法



作業区間を取得



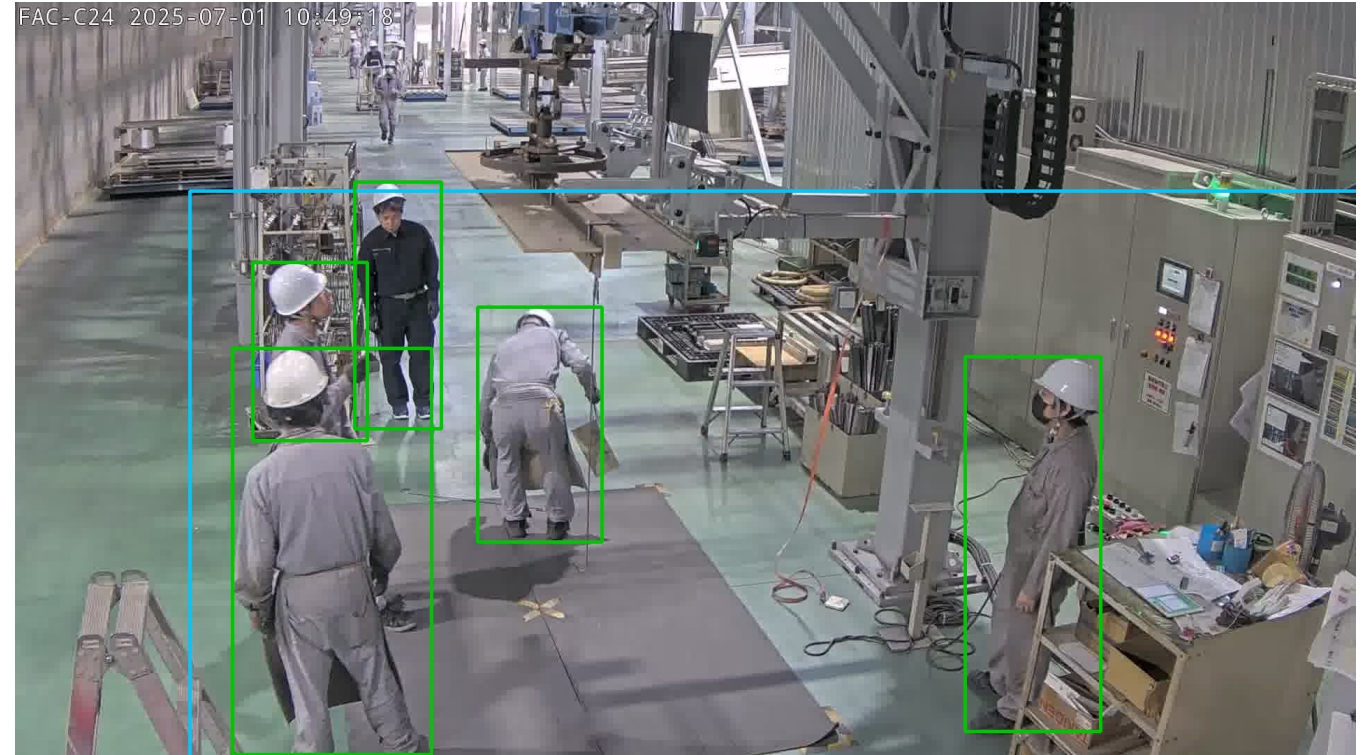
作業区域のROIを適用



YOLOで人物検出
(YOLO11sを使用)



フレームごとの人数取得



※作業区域の中にいる人の全員を作業者として数える

作業人数の計測結果

実際の工場映像 1 本・2 作業区間（計126フレーム）で評価

区間	フレーム数 (枚)	作業人数 (人)	検出人数 (人)	誤差合計 (人)	平均絶対誤差 (人)
区間 1	35	118	137	19人	0.543人
区間 2	91	364	382	16人	0.176人
全体	126	482	509	35人	0.278人

評価方法

各フレームの検出人数と、
目視で確認した作業人数
との差の絶対値を平均して評価

結果

作業人数を平均0.278人の誤差で推定

考察

作業人数は概ね正しく捉えられたが、区間によって検出精度に差が見られた。

今後は、検出誤差が大きくなる場面を分析し、安定した人数推定を目指す。

今後の課題

- 1.数秒だけ画面内に映る通過者を作業者として数えないようにする
- 2.工程工数を算出できるようにする
- 3.VLMによる製品分類を実現する

まとめ

- 区間を検出しYOLOで人数推定を出来るようにした。
 - 作業時間は誤差2.2秒
 - 作業人数は誤差0.278人
- 今後はまず人数推定を完成させ工程工数を出せるように取り組む。
- そのうえでVLMによる製品分類を取り組み、
「何の作業を、何人で、どれだけの時間行ったのか」
を含めた工数分類を目指す。